

ROOM16

Financial Research Compiler

Architekturprüfung und Freigabevorlage

Kernentscheidung

Room16 wird nicht neu gebaut. Der vorhandene deterministische Kern wird in versionierte Compiler-Passes, Intermediate Representations, Registries und Diagnostics überführt. Berichte werden reine Backends.

Status: operator_gated_architecture_candidate

Implementierung: nicht begonnen

Baseline: Research f691c45 | Product Freeze 93416c6 | WM/COST/ABT

Quelle: Compiler Transition Masterpack v2 vom 14. August 2026

Freigabegrenze

Kein Bauabschnitt startet, bevor die Architektur ausdrücklich genehmigt wurde.

1. Urteil

Fit Review

fit_reviewed_adopted_as_target_architecture_operator_gated

Das Masterpack setzt die richtige Richtung, ist aber keine vollständige Architektur. Es nennt Pipeline, Registries, Typklassen und Entwicklungsregel. Es fehlen konkrete Schnittstellen, Pass-Verträge, Diagnosemodell, Versionierung, Migration und Cross-Language-Consumer-Regeln.

Der bestehende Room16-Kern ist bereits compilerähnlich: offizielle Adapter, Source Snapshots, deterministische Berechnungen, Fact-/Evidence-Ledger, semantische Gates, Decision Packet, Authority Bundle, Renderer und akzeptierte Canary-Baseline sind vorhanden. Der Umbau ist deshalb eine Entflechtung und Formalisierung, kein Rewrite.

Was bereits trägt

- Authority Bundle v3 ist eine starke Übergangs-ABI.
- Source Snapshot v4 bindet physische Bytes, Hashes und Dispositionen.
- Python besitzt die fachliche Rechen- und Validierungsautorität.
- WM, COST und ABT sind hashgebunden akzeptierte Canaries.
- Human-, Legal-, Public- und Paid-Gates sind getrennt.

Was fehlt

- explizite Pass-Grenzen und gemeinsame IR-Spine
- eine geschlossene Registry-Autorität
- Facts-before-Claims als technische Reihenfolge
- ein einheitlicher Diagnostic Contract
- reine Renderer-Backends ohne fachliche Parallelwahrheit
- generische Canary-/Archetype-Governance

2. Heutige Architektur

Bereich	Heute	Bewertung
Sources	SEC, Nasdaq, BSE, optionale Provider, Resolver/Capabilities	stark, behalten
Parsing	Providerparser mit integrierter Tabellen- und Metriclogik	funktional, zu gekoppelt
Normalisierung	mehrere Modelle und Reconciliation-Module	stark, ohne gemeinsame IR
Facts	Fact Ledger v5, teils nach Claims und per Inferenz	Reihenfolge korrigieren
Evidence	umfangreiches Ledger und Source Binding	stark, als Graph formalisieren
Claims	deterministisch generiert, keine vollständige Registry	formal unvollständig
Decision	Packet und Permission Layer	stark, Graph/Registry fehlt
Verification	viele starke Einzelgates	fragmentiert
Renderer	Research- und Product-Komposition	Truth Boundary schärfen
Canary	WM/COST/ABT Freeze	stark, teils hard-coded

Größtes Architekturproblem

Das System erkennt viele Fehler erst spät, weil Parser, Facts, Claims, Bericht, Audit und Release nicht durch eine einzige versionierte Pass-Kette verbunden sind.

Die hohe Testzahl bleibt wertvoll, ersetzt aber keine Contract-Coverage. Die aktuelle Paketstruktur zeigt zudem zyklische Abhängigkeiten zwischen Research Core, Evidence, Quality, Content und Decision.

3. Zielarchitektur

Layer	Pass	Output
L0	Compile Intake	CompileRequestIR
L1	Source Acquisition	SourceAcquisitionIR
L2	Source Snapshot	SourceSnapshotIR
L3	Parse and Discover	ParsedDocumentIR + CanonicalTableIR
L4	Normalize and Reconcile	NormalizedRecordIR
L5	Typed Facts	TypedFactIR
L6	Metric and Formula Evaluation	MetricIR + FormulaEvaluationIR
L7	Evidence Graph	EvidenceGraphIR
L8	Claim Graph	ClaimGraphIR
L9	Decision Graph	DecisionGraphIR
L10	Verification	DiagnosticIR + CompileVerdictIR
L11	Emit	CompilerArtifactBundle

Renderer und Release Governance folgen nach L11. Sie sind Consumer, keine Truth Layer. Ein LLM bleibt optionaler authority-gebundener Renderer und darf keine neuen Facts, Metrics, Quellen oder Ratingrechte erzeugen.

Übergangsregel

Authority Bundle v3 bleibt die äußere ABI. Ein neues Compiler Manifest bindet zunächst Pass-, IR- und Registry-Provenienz als Sidecar. Kein v4-Bump in diesem Architekturblock.

4. Hauptabweichungen

ID	Abweichung	Ziel
01	monolithische Hauptläufe	versionierte Pass-Pipeline
02	mehrere überlappende Faktmodelle	eine TypedFactIR
03	permissive/unvollständige Metric Registry	geschlossene Registry
04	keine Table Registry	eigener Discovery-Pass
05	Fact Ledger aus Claim-Nutzung	Facts vor Claims
06	Decision Packet ohne vollständigen Graph	DecisionGraphIR
07	fragmentierte Verifier	Diagnostic- und Verification-Contract
08	implizite oder veraltete Schemas	öffentliche IR-Schemas
09	Python-/JS-Validator-Duplikate	Conformance Corpus + Owner
10	Renderer an mehreren Stellen	reine Backends
11	Canaries und Findings teils Codekonstanten	Canary Registry
12	keine Dev-/Holdout-Lifecycle-Regel	Archetype Freeze Contract

Die vollständige Gap-Matrix mit 22 Einträgen steht in der technischen Roadmap. Die zwölf Punkte hier sind die releasekritischen Abweichungen.

5. Bauabschnitte

BA0 - Architektur-Freeze

Feld	Festlegung
Ziel	Layer, Ownership, IRs, Registries und Migration genehmigen.
Layer	alle; keine Runtime
Root Cause	Masterpack ist Zielrahmen, kein ausführbarer Contract.
Risiken	Begriffswechsel ohne Wirkung; Rewrite-Drift.
Contracts	Constitution, Layer Map, Versioning, Canary Policy.
Tests	Vollständigkeits-, Link- und Coverage-Prüfung.
Canary	keine Änderung
DoD	ausdrückliches Operator-Go

BA1 - Compiler Kernel

Feld	Festlegung
Ziel	Pass Protocol, Hashes, Status und Diagnostics einführen.
Layer	L0-L11
Root Cause	Orchestrierung ist in Hauptläufen verteilt.
Risiken	zweiter Orchestrator; falscher Cache; Side Effects.
Contracts	CompileRequestIR, PassManifest, DiagnosticIR, Verdict.
Tests	Reihenfolge, Skip, Hash, Version, Shadow Run.
Canary	shadow-only
DoD	Legacy Run als Pass-Kette ohne Outputänderung

5. Bauabschnitte

BA2 - Registry Authority

Feld	Festlegung
Ziel	eine fachliche Research-Autorität für Typen und Regeln.
Layer	L1-L10
Root Cause	implizite, permissive und doppelte Definitionen.
Risiken	Breaking Metrics; Registry-Dual-Truth.
Contracts	Registry Envelope + Metric/Fact/Formula/Evidence/Claim/Decision.
Tests	IDs, Referenzen, Unknown fail-closed, Product-Mirror-Hash.
Canary	Registry-Break löst Rereview aus
DoD	alle Canary-Definitionen registriert; Product ohne Parallelwahrheit

BA3 - Source Front-End

Feld	Festlegung
Ziel	Intake, Adapterwahl, Abruf und Snapshot als Passes.
Layer	L0-L2
Root Cause	Front-End-Plan ist über Product und Research verteilt.
Risiken	Look-ahead; Provider-Fallback; Stichtagsdrift.
Contracts	Adapter Registry, AcquisitionIR, SnapshotIR, Receipt.
Tests	Adapter, unsupported, no-lookahead, tamper, offline determinism.
Canary	nur eingefrorene Inputs
DoD	vollständiger offline reproduzierbarer Source-Freeze

5. Bauabschnitte

BA4 - Parser und Tables

Feld	Festlegung
Ziel	ParsedDocumentIR und CanonicalTableIR ohne Claims.
Layer	L3
Root Cause	Discovery, Mapping und Spezialfälle sind gekoppelt.
Risiken	Header-/Achsen-/Locator-Verlust; transposed/sparse Regression.
Contracts	Parser Registry, Table Registry, Locator, Quarantine.
Tests	multi-header, transposed, sparse, dash/zero/missing, locator.
Canary	Parser/Table-Rereview
DoD	jede Canary-Zelle mit stabiler ID und Locator

BA5 - Typed Fact IR

Feld	Festlegung
Ziel	alle Records vor Claims strikt typisieren.
Layer	L4-L5
Root Cause	überlappende Modelle und späte Inferenz.
Risiken	Perioden-, Unit-, Restatement- und Missingness-Drift.
Contracts	NormalizedRecordIR, TypedFactIR, Value/Period/Unit/Scale.
Tests	Property/Metamorphic, Restatement, Stock/Flow/Rate, Fact-ID.
Canary	Semantic-Schema-Rereview
DoD	Claims konsumieren vollständig vorhandene Typed Facts

5. Bauabschnitte

BA6 - Metrics und Formeln

Feld	Festlegung
Ziel	alle Ableitungen über eine Formula Registry.
Layer	L6
Root Cause	Formeln liegen in Calculation, Evidence und Reports.
Risiken	Rundung, Dimension, Operanden, Share Basis.
Contracts	MetricIR, FormulaEvaluationIR, Dimension/Rounding Policy.
Tests	Known-answer, tamper, missing operand, FCF, valuation states.
Canary	Numeric-Gate-Rereview
DoD	jede Ableitung mit Formula ID, Operanden und Hash

BA7 - Evidence und Claims

Feld	Festlegung
Ziel	getrennte Evidence- und Claim-Graphen.
Layer	L7-L8
Root Cause	Claim-Auswahl steuert derzeit Fact Ledger.
Risiken	Orphans, Überbelegung, fehlende Citations.
Contracts	EvidenceGraphIR, ClaimGraphIR, Edge/Claim Registry.
Tests	orphan, duplicate lineage, material topic, citation, determinism.
Canary	Human Review bei sichtbarer Änderung
DoD	Claim-Entfernung entfernt keinen Fact

5. Bauabschnitte

BA8 - Decision Graph

Feld	Festlegung
Ziel	Regeln, Risiken, Gründe und Permission als Graph.
Layer	L9
Root Cause	Decision Packet ist Ergebnis, kein vollständiger Graph.
Risiken	Ratingdrift; fehlende Risk Lineage; LLM-Override.
Contracts	Decision Registry, DecisionGraphIR, Non-Advice Boundary.
Tests	corridor escape, risk gap, timing separation, personal action.
Canary	Human Review bei Decision-Änderung
DoD	jede Entscheidung referenziert registrierte Regeln und Knoten

BA9 - Verification

Feld	Festlegung
Ziel	ein Verification Plan mit stabilen Diagnostics.
Layer	L10
Root Cause	Gates entstanden in getrennten Remediation-Schleifen.
Risiken	False Pass; doppelte Verdicts; Selbstbestätigung.
Contracts	VerificationPlan, DiagnosticIR, VerificationReport, Verdict.
Tests	gate reintroduction, negative matrix, warning/blocker, tamper.
Canary	Release-Gate-Rereview
DoD	Verdict nur aus gebundenen Diagnostics ableitbar

5. Bauabschnitte

BA10 - Artifact ABI und Renderer

Feld	Festlegung
Ziel	ein Bundle und reine Renderer-Backends.
Layer	L11 + Backend
Root Cause	v3 bindet Endartefakte; Komposition ist verteilt.
Risiken	ABI-Bruch; Validator-Drift; konkurrierende Reports.
Contracts	CompilerManifest, Bundle, v3 Bridge, Renderer Contract.
Tests	v3 compatibility, Python/JS conformance, render parity, no-new-facts.
Canary	vollständige ABI-/Renderprüfung
DoD	ein kanonisches Bundle; Product nur Consumer

BA11 - Canary Governance

Feld	Festlegung
Ziel	Freeze, Trigger und Promotion generisch registrieren.
Layer	Release Control
Root Cause	Cross-Company-Abschluss war fallgebunden.
Risiken	unreviewte Neubaseline; verschwundene Accepted Debt.
Contracts	Canary Registry, Freeze v2, Release Registry, Promotion.
Tests	immutability, trigger, rejected promotion, stale detection.
Canary	bestehenden Freeze erhalten
DoD	ordinary auto-compare; breaking fail-closed

5. Bauabschnitte

BA12 - Archetype Qualification

Feld	Festlegung
Ziel	Dev/Holdout pro Unternehmensform ohne Sonderpfad.
Layer	L0-L11
Root Cause	Archetypen sind noch keine formalen Releases.
Risiken	Holdout-Leakage; Ticker-Sonderregeln; Overfitting.
Contracts	Archetype Registry, Dev/Holdout Freeze, Coverage Profile.
Tests	Dev red/green, untouched holdout, canaries, no branches.
Canary	WM/COST/ABT laufen immer
DoD	Dev und Holdout bestehen denselben Lock ohne Regression

6. Canary- und Testvertrag

Unveränderliche Baseline

Release 8cf064d75c8c-20260814-115448 | Research f691c45 | Product 93416c6 | WM/COST/ABT

Jeder Bauabschnitt läuft zuerst im Shadow Mode gegen exakt eingefrorene Inputs. Alte Archive werden nie überschrieben. Ein semantischer Diff prüft Tables, Facts, Metrics, Evidence, Claims, Decisions, Diagnostics und Renderer.

Pflichttests

- Contract- und Schema-Tests je IR und Registry
- defektes und korrigiertes Fixture je Root-Cause-Klasse
- Property-/Metamorphic Tests für Scale, Reihenfolge, Transposition und Missingness
- historischer Packet-/Authority-Replay
- Python-/JavaScript-Conformance
- WM/COST/ABT Cross-Company Regression
- Reintroduction Gate für jedes geschlossene Finding
- Byte-/Hash-Determinismus und Renderparität

Human-Rereview wird ausgelöst bei Parser-/Tabellenersatz, Semantic-/Registry-Break, Numeric- oder Decision-Änderung, Release-Gate-Redesign oder neuer Root-Cause-Klasse. Grüne Tests allein sind kein Release-Go.

7. Archetyp-Reihenfolge

Nr.	Archetyp	Development	Holdout	Kernrisiko
1	Software	Salesforce	ServiceNow	RPO, SBC, Deferred Revenue
2	REIT	Prologis	Realty Income	FFO/AFFO, NOI, Debt
3	Bank	JPMorgan	Bank of America	NII, CET1, Credit Losses
4	Energie	Exxon Mobil	Chevron	Segments, CapEx, Reserves
5+	Versicherung, Industrie, Restaurant, Pharma, Mining	nach Capability-Freeze	unangetastet	erst nach Required Profile

Holdout-Regel

Der Holdout bleibt bis zum Freeze des Archetyp-Contracts unangetastet. Ein Bug aus dem Holdout wird als neue Root-Cause-Klasse behandelt, nicht als Unternehmenspatch.

Keine neue Firma beginnt vor akzeptiertem BA11. WM/COST/ABT laufen zusätzlich bei jedem Archetyp.

8. Freigabeboard

Vor dem ersten Codeblock sind acht Entscheidungen zu genehmigen:

#	Entscheidung	Vorschlag
1	Layer und Ownership	12 Layer; Research Core besitzt Wahrheit
2	Übergangs-ABI	Authority Bundle v3 bleibt stabil
3	Reihenfolge	Facts vor Claims
4	Registry Authority	ein Research-Owner, Product nur Consumer
5	Migration	Shadow/Strangler statt Rewrite
6	Canaries	WM/COST/ABT unverändert
7	Breaking Change	unabhängiger Rereview bei Trigger
8	Archetypen	ein Dev-/Holdout-Paar nacheinander

Aktueller Zustand

blocked_operator_architecture_approval

Nicht freigegeben

- keine Implementierung oder Schemaänderung
- kein neuer Unternehmens- oder LLM-Lauf
- kein Authority-v4-Bump
- kein Repo-Merge, Deploy, Publish, Legal, Sales oder Payment Go
- keine Änderung der akzeptierten Canary-Archive

Vollständige technische Roadmap: ROOM16_FINANCIAL_RESEARCH_COMPILER_ARCHITECTURE_ROADMAP_2026-08-14.md
Maschinenlesbarer Plan: ROOM16_FINANCIAL_RESEARCH_COMPILER_ARCHITECTURE_ROADMAP_2026-08-14.json